**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**

**МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ**




# ГАРЫН АВЛАГА

## ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ (F.CSM302)

**2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар**

**Сэдэв:** KERNEL DATA STRUCTURES

**Хичээл заасан багш:** Г. Ганбат /F.CS10/
**Бие даалтын ажил гүйцэтгэсэн:** Э.Тэргэл: B210930801
Б.Булгантамир: B241940123
Т.Төгөлдөр: B242270050
И.Зэлмэ: B231940158
О.Амина: B241910800
М.Наранбат: B242270801

# ГАРЧИГ

1. Manual ..... 2
1.1 Хэрэглэгчийн заавар ..... 2
1.1.1 Програмын зорилго ..... 2
1.1.2 Дэмжих орчин ..... 2
1.1.3 Суулгах эсвэл нээх алхам ..... 2
1.1.4 Оролт ба тохиргоо ..... 3
1.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх ..... 3
1.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв ..... 3
1.1.7 Хоёроос доошгүй жишээ ..... 3
1.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл ..... 4
1.2 Operational заавар ..... 4
1.2.1 Repository clone хийх ..... 5
1.2.2 OS, compiler/runtime, version ..... 5
1.2.3 Dependency суулгах ..... 5
1.2.4 Build ба Run команд ..... 5
1.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл ..... 6
1.2.6 Нэмэлт boundary/error test ..... 6
1.2.7 Хүлээгдсэн үр дүн ..... 6
1.2.8 Known issues ..... 7

# 1. Manual

Kernel Data Structure
Хэрэглэгчийн ба ажиллуулах гарын авлага
F.CSM302 · Бие даалт 1 · II-4-4 2026-11-01
Repository: https://github.com/Tergel0923/CSM302-II-4-4

## 1.1 Хэрэглэгчийн заавар

### 1.1.1 Програмын зорилго

Дөрвөн өнгийн kernel linked list болон параметртэй Collatz list-ийн бүтцийг харж, нэмэх, устгах, хайх, reset хийх туршилтыг гүйцэтгэнэ.

### 1.1.2 Дэмжих орчин

- **Practice**: Windows/Linux/macOS, Python 3.10+ | UI болон алгоритмтай танилцах
- **Live kernel**: Ubuntu VM, kernel 5.6+, headers | Assignment-ийн бодит kernel ажиллагаа

*Practice дээрх амжилт нь kernel module ажилласны нотолгоо биш. UI-ийн дээд талд горим байнга харагдана.*

### 1.1.3 Суулгах эсвэл нээх алхам

**Quick Start: ажиллуулах**

ZIP-ийг задлаад CSM302-II-4-4 хавтас дотор terminal нээнэ.
*python3 src/ui/server.py --mode demo*
Windows PowerShell дээр:
*py src/ui/server.py --mode demo*

Linux / macOS терминал дээр:

```
python3 src/ui/server.py --mode demo
```

Browser дээр http://127.0.0.1:8765 нээнэ. Local server-ийг Ctrl+C дарж зогсооно. Шинэчлэх page нь серверийн state-ийг хадгална; server restart нь practice state-ийг шинээр үүсгэнэ.

### 1.1.4 Оролт ба тохиргоо

Structure сонголтоос Part I Color list эсвэл Part II Collatz list сонгоно. Graph нь node-ийн logical ID, value, prev/next утгыг харуулна. Inspector хүснэгтээр холбоосыг давхар шалгана.

### 1.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

UI terminal дээр Ctrl+C дарна. Энэ нь module-ийг unload хийхгүй. Шинэчлэх (Refresh) хийж одоогийн төлөвийг уншина. Анхны 4 элементийг сэргээх (Reset four) нь анхны 4 өнгийг үүсгэнэ.

#### 1.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

- **HEAD / 0 дугаар**: Sentinel, өгөгдлийн node биш
- **Ногоон сум**: next холбоос
- **Цэнхэр сум**: prev холбоос
- **Шар хүрээ**: SEARCH-ийн эхний match
- **Нэмэх**: RGB 0–255 шинэ node нэмэх
- **Устгах**: Оруулсан ID-тай node устгах
- **RGB утгаар хайх**: Эхний тохирох RGB; байхгүй бол мэдээлэл
- **Анхны 4 элементийг сэргээх**: Анхны 4 өнгө, ID 1–4
- **Хооослох**: List-ийг хооослох
- **Шинэчлэх**: /proc-оос шинэ snapshot унших
- **JSON файл татах**: Current state ба command history татах

Анхны 4 элементийг сэргээх нь анхны RGB (138,226,43), (255,0,0), (0,255,0), (0,0,255) үүсгэнэ. Эхний утга нь номын red/blue/green field-ийн жишээг RGB дараалалд хөрвүүлсэн утга юм.

### 1.1.7 Хоёроос доошгүй жишээ

**Жишээ 1: add/search/delete**

1. Анхны 4 элементийг сэргээх дарна: count=4, HEAD.next=1, HEAD.prev=4.
2. R=10, G=20, B=30 оруулж Нэмэх: count=5, шинэ ID=5.
3. RGB утгаар хайх: match ID=5, node шар хүрээтэй.
4. ID=5 оруулаад Устгах: count=4; 4.next=0 ба HEAD.prev=4.
5. RGB утгаар хайх: Тохирох RGB утга олдсонгүй. CLEAR хийвэл HEAD-ийн хоёр холбоос 0 болно.

**Жишээ 2: Collatz sequence (start=15)**

Practice mode-д start=15 оруулаад Дадлагын дараалал үүсгэх дарна. Live mode-д дараах terminal команд ашиглана:

```
sudo rmmod collatz
sudo insmod src/kernel/collatz.ko start=15
```

Хэрэв өмнө нь модуль ачаалаагүй бол rmmod алхмыг алгасана. UI-д Part II сонгоод Шинэчлэх товч дарна. 18 node; эхний value=15, сүүлийн value=1 байна. Хүлээгдсэн дараалал:

15,46,23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16,8,4,2,1.

**Жишээ 3: параметр ба захын утга**

start=1 -> 1 node. start=25 -> 24 nodes. start=27 -> 112 nodes. start=0 болон overflow болох ULL_MAX нь татгалзана. Хэрэв invalid live load хийсэн бол module ачаалагдахгүй; зөв start-аар дахин insmod хийнэ.

### 1.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

- **/lib/modules/.../build missing**: Running kernel-тэй тохирох headers суулга
- **Invalid module format**: Өөр kernel-д build хийсэн; matching headers-тай rebuild
- **Key was rejected**: VM-ийн module signing/Secure Boot тохиргоог шалга
- **Operation not permitted**: sudo/CAP_SYS_MODULE эсвэл VM/container limitation
- **/proc/kds_colors missing**: colors.ko ачаалаагүй; insmod ба dmesg шалга
- **Permission denied**: Live server-ийг sudo-оор ажиллуул
- **File exists on insmod**: Модуль ачаалагдсан; эхлээд rmmod
- **RGB error**: Бүхэл 0–255; хоосон/бутархай утгагүй
- **Node not found**: Одоогийн inspector-оос ID шалга
- **Багтаамж reached**: 128 limit; delete/clear хий
- **Address already in use**: --port 8766; шинэ URL-ийг ашигла
- **Invalid Host / 403**: localhost биш 127.0.0.1 URL; page reload

## 1.2 Operational заавар

### 1.2.1 Repository clone хийх

Дэмжих зорилтот орчин: Ubuntu 22.04 LTS эсвэл 24.04 LTS VM. GCC, Make, Python 3.10+, kernel-ийн яг тохирох headers. Browser нь VM дотроос localhost-д хандана. Native Windows дээр kernel module ажиллахгүй. WSL2-д өөр kernel/header setup шаардлагатай тул VM нь илүү хялбар.

```
git clone https://github.com/Tergel0923/CSM302-II-4-4.git
cd CSM302-II-4-4
```

### 1.2.2 OS, compiler/runtime, version

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential linux-headers-$(uname -r)
python3 git
uname -r
gcc --version
python3 --version
```

### 1.2.3 Dependency суулгах

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install reportlab
```

### 1.2.4 Build ба Run команд

```
make kernel
sudo insmod src/kernel/colors.ko
sudo insmod src/kernel/collatz.ko start=15
sudo python3 src/ui/server.py --mode kernel
```

Нээх хаяг: http://127.0.0.1:8765. Browser-ийг root-ээр ажиллуулахгүй. Server нь root-only /proc interface-д хандах учраас live горимд sudo ашигласан. Энэ нь тусгаарласан сургалтын VM-д зориулсан.

**Терминалаас шалгах:**

```
sudo cat /proc/kds_colors
sudo cat /proc/kds_collatz
printf 'ADD 10 20 30\n' | sudo tee /proc/kds_colors
sudo dmesg | grep -E 'kds_colors|kds_collatz'
```

**Зогсоох / санах ойг чөлөөлөх:**

```
sudo rmmod collatz
sudo rmmod colors
sudo dmesg | grep -E 'kds_colors|kds_collatz'
```

Log-д removed N nodes; list empty=1 гарна. /proc/kds_colors болон /proc/kds_collatz арилсан байна. Шинэ туршилт эхлэхдээ insmod командуудаа дахин ажиллуулна.

### 1.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

**Локал automation:**

```
make test
```

Python tests нь input validation, model invariant, Collatz, HTTP token/origin/host шалгалтуудыг гүйцэтгэнэ. C test нь module-ийн shared arithmetic header-ийг GCC + ASan/UBSan-тай compile хийж шалгана. LeakSanitizer нь

container/ptrace орчинд ажиллахгүй бол зөвхөн тэр орчинд `ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0 make test` ажиллуулна.

### 1.2.6 Нэмэлт boundary/error test

**Бодит kernel acceptance:**

Өмнө ачаалсан colors/collatz байхгүй үед:

```
make kernel
sudo python3 tests/kernel_acceptance.py | tee
docs/evidence/kernel-acceptance.txt
```

Script нь одоо ачаалагдсан модуль байвал state-ийг дарж устгахгүйгээр зогсоно. Өөрөө ачаалсан module-уудаа finally хэсэгт unload хийнэ. Тестийн төгсгөлд ALL KERNEL ACCEPTANCE CHECKS PASSED/АМЖИЛТТАЙ гарах ёстой. Алдаа гарвал log-ийг хадгалж, тухайн алхмыг зассаны дараа дахин шалгана.

### 1.2.7 Хүлээгдсэн үр дүн

**Дэлгэцийн зураг авах шалгах хуудас:**

- Live mode badge + анхны дөрвөн өнгө.
- ADD/SEARCH дараах ID 5 ба холбоосууд.
- CLEAR дараах HEAD self-links.
- Collatz start=15, node count 18 ба inspector.
- dmesg-ийн load traversal ба unload cleanup.
- uname -a, GCC/Python version, make kernel output.

Screenshot-уудыг docs/evidence/ дотор хадгалж Report.md-д тайлбартай нэмнэ. Practice screenshot-ийг live гэж нэрлэхгүй.

### 1.2.8 Known issues

Ubuntu 6.8.0-138-generic headers дээр хоёр module compile/link амжилттай (W=1). Kernel load болон live screenshot энэ багцыг бэлтгэсэн container-д баталгаажаагүй. Target VM дээр tests/kernel_acceptance.py болон UI checklist-ийг заавал ажиллуулна. Browser visual test мөн бэлтгэлийн орчинд browser binary татагдаагүй учраас шалгахаар хүлээгдсэн.

Module reload нь state-ийг шинээр үүсгэнэ. Persistent database байхгүй. Том sequence дээр graph scroll урт болно. Simultaneous browser/terminal өөрчлөлтөд Шинэчлэх шаардлагатай. Local server-ийг internet-д expose хийхээр зохиогоогүй.

**Үйлдлийн түүхийн хязгаар:**

History нь зөвхөн тухайн browser tab-ийн амжилттай командуудыг бүртгэнэ. Өөр terminal эсвэл өөр tab-ийн үйлдлүүдийг автоматаар poll хийхгүй; Шинэчлэх хийж одоогийн төлөвийг уншина. Page reload хийвэл browser history арилна; Export-оор өмнө нь хадгална.